GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử (trừ đồng vị $^{1}_{1}H$) là:

A. electron và proton. B. proton và neutron.
C. neutron và electron. D. electron, proton và neutron.

Câu 2. Nguyên tử sodium (Na) có điện tích hạt nhân là +11. Số hạt proton và số hạt electron trong nguyên tử này lần lượt là:
A. 11 và 11. B. 11 và 12.
C. 11 và 22. D. 11 và 23.

Câu 3. Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học luôn có cùng:
A. Số hạt neutron. B. Số khối A.
C. Số hạt proton. D. Khối lượng nguyên tử.

Câu 4. Kí hiệu nguyên tử của nguyên tố aluminium (nhôm) biết nguyên tử đó có 13 proton và 14 neutron là:
A. $^{13}_{27}Al$. B. $^{27}_{13}Al$.
C. $^{14}_{13}Al$. D. $^{27}_{14}Al$.

Câu 5. Các orbital nguyên tử (AO) thuộc phân lớp p có hình dạng gì và chứa tối đa bao nhiêu electron?
A. Hình cầu, tối đa 2 electron. B. Hình số tám nổi, tối đa 6 electron.
C. Hình cầu, tối đa 6 electron. D. Hình số tám nổi, tối đa 10 electron.

Câu 6. Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nitrogen (Z = 7) là:
A. $1s^2 2s^1 2p^4$. B. $1s^2 2s^2 2p^4$.
C. $1s^2 2s^2 2p^3$. D. $1s^2 2s^3 2p^2$.

Câu 7. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. Nguyên tố X thuộc loại:
A. Kim loại. B. Phi kim.
C. Khí hiếm. D. Nguyên tố d.

Câu 8. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hiện đại, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử. B. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
C. Theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử. D. Theo chiều tăng dần số hạt neutron.

Câu 9. Nguyên tử của nguyên tố calcium (Ca) có Z = 20. Vị trí của Ca trong bảng tuần hoàn là:
A. Ô 20, chu kì 4, nhóm IIA. B. Ô 20, chu kì 3, nhóm IIA.
C. Ô 20, chu kì 4, nhóm IIB. D. Ô 20, chu kì 2, nhóm IVA.

Câu 10. Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, xu hướng biến đổi nào sau đây là đúng?

A. Bán kính nguyên tử tăng dần. B. Độ âm điện giảm dần.
C. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần. D. Số lớp electron tăng dần.

Câu 11. Cho các nguyên tố thuộc chu kì 3: $_{11}Na$, $_{12}Mg$, $_{13}Al$, $_{15}P$. Nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn nhất là:
A. Na. B. Mg.
C. Al. D. P.

Câu 12. Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Công thức oxide cao nhất của R là RO_3. Công thức hợp chất khí của R với hydrogen là:
A. RH_4. B. RH_3.
C. H_2R. D. HR.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Xét cấu tạo của nguyên tử và lớp vỏ electron nguyên tử:

- a) Nguyên tử được cấu tạo bởi hai phần gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ chứa các hạt electron mang điện tích âm.
- b) Nguyên tử có cấu tạo rỗng, khối lượng của nguyên tử tập trung hầu hết ở hạt nhân.
- c) Vì nguyên tử trung hòa về điện nên trong mọi nguyên tử, số hạt proton luôn bằng số hạt neutron.
- d) Lớp electron thứ 3 (lớp M, ứng với n = 3) có 3 phân lớp và chứa tối đa 18 electron.

Câu 2. Cho hai nguyên tố hóa học X (Z = 16, sulfur) và Y (Z = 19, potassium):

- a) Cấu hình electron của nguyên tử X là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$, X có 6 electron hóa trị.
- b) Nguyên tố Y thuộc chu kì 4, nhóm IA và là một kim loại kiềm điển hình.
- c) Độ âm điện của nguyên tử Y lớn hơn độ âm điện của nguyên tử X.
- d) Hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của X là H_2SO_4 có tính acid mạnh.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có 15 proton và 16 neutron. Số khối A của hạt nhân nguyên tử X bằng bao nhiêu?

Câu 2. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử phosphorus (Z = 15) có bao nhiêu electron độc thân?

Câu 3. Trong tự nhiên, nguyên tố chlorine có hai đồng vị bền là $^{35}_{17}Cl$ (chiếm 75,77% số nguyên tử) và $^{37}_{17}Cl$ (chiếm 24,23% số nguyên tử). Nguyên tử khối trung bình của chlorine bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 4. Oxide cao nhất của một nguyên tố R thuộc nhóm VA có dạng R_2O_5. Biết trong R_2O_5, oxygen chiếm 56,34% về khối lượng. Nguyên tử khối của nguyên tố R bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, neutron, electron) là 36, trong đó số hạt mang điện trong hạt nhân bằng với số hạt không mang điện.

a) Xác định số hạt proton, neutron, electron và viết kí hiệu nguyên tử của X.
b) Viết cấu hình electron của X, xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn và cho biết X là kim loại, phi kim hay khí hiếm.

Câu 2 (1,5 điểm). Cho ba nguyên tố: $_{12}Mg$, $_{13}Al$, $_{19}K$.

a) Viết cấu hình electron của Mg, Al, K và sắp xếp các nguyên tố theo chiều tính kim loại tăng dần. Giải thích.
b) Viết công thức oxide cao nhất và hydroxide tương ứng của Mg và Al, đồng thời so sánh tính base giữa hai hydroxide đó.

ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT GIO LINH – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Gio Linh – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Hạt mang điện tích âm trong nguyên tử là:
A. Proton. B. Neutron.
C. Electron. D. Hạt nhân.

Câu 2. Trong kí hiệu nguyên tử $^{39}_{19}K$, số hạt neutron trong hạt nhân nguyên tử potassium là:
A. 19. B. 20.
C. 39. D. 58.

Câu 3. Đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có:
A. Cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron. B. Cùng số neutron nhưng khác nhau về số proton.
C. Cùng số khối A nhưng khác số hiệu nguyên tử Z. D. Cùng tổng số hạt trong nguyên tử.

Câu 4. Phân lớp electron nào sau đây đã bão hòa (chứa tối đa số electron)?
A. s^1. B. p^4.
C. d^{10}. D. f^{10}.

Câu 5. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố iron (Fe, Z = 26) là:
A. $[Ar]4s^23d^6$. B. $[Ar]3d^64s^2$.
C. $[Ar]3d^8$. D. $[Ar]3d^54s^3$.

Câu 6. Nguyên tố hóa học nào sau đây là khí hiếm?
A. $_8O$. B. $_{10}Ne$.
C. $_{11}Na$. D. $_{17}Cl$.

Câu 7. Số nguyên tố hóa học trong chu kì 2 và chu kì 3 của bảng tuần hoàn lần lượt là:
A. 2 và 8. B. 8 và 8.
C. 8 và 18. D. 18 và 18.